综合练习题五参考答案

一、填空题

1. $\dfrac{C_9^2}{C_{10}^2}=0.8$.

2. 因为 $P(A\bar{B})=P(A)-P(AB)=0.1$，所以 $P(AB)=0.4$，所以 $P(B\mid A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=0.8$.

3. $P(X\le 1)=\dfrac{\lambda^0 e^{-\lambda}}{0!}+\dfrac{\lambda^1 e^{-\lambda}}{1!}=(1+\lambda)e^{-\lambda}$ ，$P(X=2)=\dfrac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2!}=\dfrac{\lambda^2}{2}e^{-\lambda}$

由于 $P(X\le 1)=4P(X=2)$，可得 $\lambda=1$，$P(X=3)=\dfrac{\lambda^3 e^{-\lambda}}{3!}=\dfrac{e^{-1}}{6}$.

4. 由 $2a=1,\quad 5b=1$ 可得 $a=0.5,b=0.2$；最有效的估计量为 $\hat{\mu}_1$.

5. $\dfrac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$.

6. $f(x)=F'(x)=\begin{cases}1 & 0\le x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$.

7. $P(9.95<X<10.05)=\Phi\left(\dfrac{10.05-10}{0.02}\right)-\Phi\left(\dfrac{9.95-10}{0.02}\right)=2\Phi(2.5)-1.$

8. 0.

二、解：设 A_1,A_2 分别表示发送的信息为 0、1，B 表示收到的信息是 0，

$$P(A_1\mid B)=\frac{p(A_1)p(B\mid A_1)}{p(A_1)p(B\mid A_1)+p(A_2)p(B\mid A_2)}$$

$$=\frac{0.7\times(1-0.02)}{0.7\times(1-0.02)+0.3\times 0.01}$$

$$=\frac{686}{689}=0.9956$$

三、解：（1）$1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=\int_1^e A\ln x dx$

$$=A(x\ln x-x)\Big|_1^e=A$$

所以 $A=1$.

（2）$P(1<X<\sqrt{e})=\int_1^{\sqrt{e}}\ln x dx$

$$=(x\ln x-x)\Big|_1^{\sqrt{e}}=1-\frac{1}{2}\sqrt{e}\ ;$$

（3） $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt=\begin{cases}0, & x<1,\\ x\ln x-x+1, & 1\le x<e,\\ 1 & x\ge e.\end{cases}$

四、解：（1） $P(Y>X^2)=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x}3xdy$

$$=\int_0^1 3x(x-x^2)dx=1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$$

（2） $E(XY)=\int_0^1 dx\int_0^x 3x^2ydy=\int_0^1\frac{3x^4}{2}dx=\frac{3}{10}$

（3） $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dy=\int_0^x 3xdy=\begin{cases}3x^2, & 0<x<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$；

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)dx=\int_y^1 3xdx=\begin{cases}\frac{3}{2}(1-y^2), & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

因为 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$，所以 X，Y 不独立.

五、解： $E(X)=0.1$， $E(X^2)=0.5$，

$$D(X)=E(X^2)-E^2(X)=0.49\ .$$

因为 $X_1,\cdots X_{100}$ 与总体独立同分布，所以 $\bar{X}$ 近似服从 $N(0,1,\frac{0.49}{100})$

所以 $P(\bar{X}>0.2)\approx 1-\Phi\left(\frac{0.2-0.1}{0.07}\right)$

$$=1-\Phi(1.43)=1-0.9236=0.0764$$

六、解：（1） $P(X=x)=\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$， $x=0,1,2,\cdots$

（2）因为 $X\sim P(\lambda)$，所以 $E(X)=\lambda$，

因为 $E(X)=\bar{X}$，所以矩估计量 $\lambda=\bar{X}$；

根据观测值计算 $\bar{x}=\frac{8}{9}$，所以参数 λ 的矩估计值为 $\lambda=\frac{8}{9}$.

（3）似然函数 $L(\lambda)=\prod P(X=x_i)=\dfrac{\lambda^{\sum x_i}e^{-n\lambda}}{\prod x_i!}$

取对数 $\ln L(\lambda)=\sum x_i\ln\lambda-n\lambda-\sum\ln x_i!$

求导并令导数等于零 $\dfrac{\ln L(\lambda)}{d\lambda}=\dfrac{\sum x_i}{\lambda}-n=0$

解得最大似然估计值为 $\lambda=\bar{x}=\dfrac{8}{9}$.

七、解：要检验假设 $H_0:\mu\geq 8.42,\ \mu<8.42$

选统计量 $t=\dfrac{\overline{X}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\sim t\ (8)$，

进行左侧检验，其拒绝域为 $W=\{t\leq -t_{0.01}(8)=-2.8965\}$，

计算得 $t=\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}=-14.4<-2.8965$，落在拒绝域内，

所以在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下拒绝 H_0，即认为含铜量的百分比小于 8. 42.

八、（1） $\hat{y}=\hat{a}+\hat{b}x$

$\bar{x}=10.2\qquad \bar{y}=239\qquad \sum x_i^2=1066\qquad \sum y_i^2=624300$

$S_{xx}=\sum x_i^2-n\bar{x}^2=25.6$，$S_{yy}=\sum y_i^2-n\bar{y}^2=53090$

$S_{xy}=\sum x_iy_i-n\bar{x}\bar{y}=662$

$\hat{b}=\dfrac{S_{xy}}{S_{xx}}=25.86\qquad \hat{a}=\bar{y}-\hat{b}\bar{x}=-24.766$

所以线性回归方程为 $\hat{y}=-24.766+25.86x$

（2） $H_0:b=0$

$U=\hat{b}S_{xy}$，$Q=S_{yy}-U$

$$F=\frac{U/1}{Q/n-2}=3.807<F_{0.05}(1,8)=5.32$$

所以本表格所列资料不能证实企业的利润水平和它的研究费用间存在显著的线性关系.